

Inteligência Artificial | FGA0021 | Turma 01 | 2026.1

Professor: Dr. Fabiano Araujo Soares

Aluno: Bruno Cruz Garcia Rosa

Matrícula: 222006605

# Modelo Oculto de Markov (HMM)

## 1. Explicação do Problema

Este projeto aborda o problema de filtragem dinâmica e reconhecimento de perfil de comportamento de jogadores em tempo real. O objetivo é decodificar a probabilidade de o adversário estar operando em um de três perfis estratégicos ocultos (**Agressivo**, **Defensivo** ou **Econômico**), a partir de uma sequência temporal de ações observadas (**Comprou Arma**, **Escondeu**, **Avançou** ou **Curou**).

A modelagem estrutural do processo estocástico segue a topologia clássica de um **Modelo Markoviano Oculto (HMM)** de primeira ordem, onde o próximo estado depende única e exclusivamente do estado imediatamente anterior.

## 2. Descrição Detalhada do Algoritmo Desenvolvido

O algoritmo **HMM** foi desenvolvido baseando-se na formulação matricial do algoritmo **Forward**, que projeta o avanço do tempo de  $t \rightarrow t+1$

### 2.1. Pré-requisitos de Instalação

Para executar o script e gerar os painéis estatísticos, é necessário instalar o pacote de plotagem via terminal:

```
pip install numpy matplotlib
```

### 2.2. Arquitetura

O algoritmo de filtragem computa a mensagem **Forward**  $f_{t+1}$  aplicando as diretrizes algébricas apresentadas no algoritmo. A cada passo de tempo em que uma nova ação é detectada, o código executa a seguinte equação matricial:

$$f_{t+1} = \alpha \cdot O_{t+1} \cdot T^T \cdot f_t$$

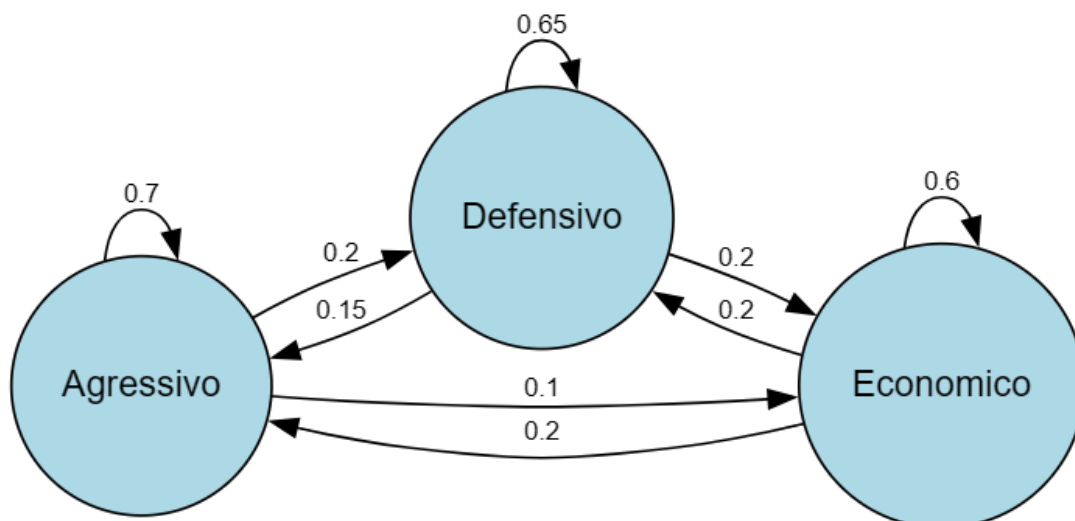
Onde as estruturas de dados foram mapeadas via *NumPy* da seguinte forma:

- **Vetor Inicial** ( $f_0$  ou  $\pi$ ): Distribuição de probabilidade *a priori* de tamanho 3x1, representando o chute inicial antes da primeira ação.
- **Matriz de Transição** ( $T$ ): Matriz quadrada 3x3 que define a dinâmica de mudança entre os perfis ocultos do jogador a cada turno.

- **Matriz Diagonal de Observação ( $O_{t+1}$ ):** A cada passo  $t + 1$  o algoritmo isola a coluna da ação que de fato aconteceu dentro da tabela de sensores e gera uma **matriz diagonal** de dimensões 3x3. As entradas da diagonal principal recebem a probabilidade condicional  $P(e_{t+1} | X_{t+1} = i)$  e todas as outras posições da matriz recebem valor zero.
- **Multiplicação e Normalização ( $\alpha$ ):** Utilizando o operador nativo `@` do **NumPy**, o vetor do turno anterior é multiplicado pela transposta de transição ( $T^T$ ) e, em seguida, pela matriz diagonal  $O_{t+1}$ . O vetor bruto resultante sofre o processo de normalização através do fator  $\alpha$ , onde cada componente é dividido pela soma total do vetor, forçando a distribuição a retornar para o patamar de 1.0 (100%).

### 3. Resultados Obtidos

O sistema foi submetido a testes sequenciais com cadeias de ações crescentes. Os valores calculados pelo algoritmo **Forward** mostraram que a IA conseguiu rastrear e se adaptar a mudanças abruptas de comportamento humano.



**Figura 1** - Representação em grafo do Diagrama de Estados utilizado

#### 3.1. Análise do Cenário de Transição Dinâmica

O teste mais complexo (Cenário 3) alimentou o algoritmo com uma sequência de 5 ações consecutivas: *[Escondeu, Escondeu, Comprou Arma, Avançou, Avançou]*. O histórico de vetores normalizados gerou os seguintes valores:

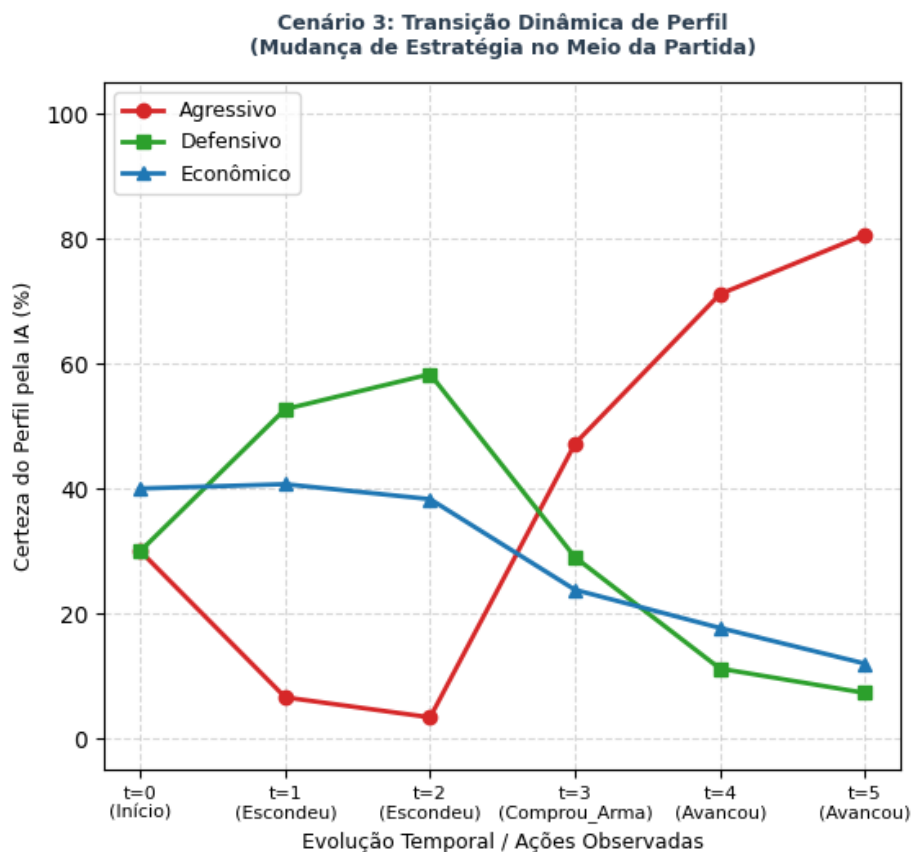
**Tabela 1** - Valores obtidos a partir do cenário 3

| Tempo | Ação | Agressivo (%) | Defensivo (%) | Econômico (%) |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|---------------|---------------|---------------|

|   |                     |      |      |      |
|---|---------------------|------|------|------|
| 0 | -                   | 30   | 30   | 40   |
| 1 | <i>Escondeu</i>     | 6,7  | 53,7 | 39,6 |
| 2 | <i>Escondeu</i>     | 3,5  | 60,4 | 36,1 |
| 3 | <i>Comprou Arma</i> | 48   | 30,2 | 21,8 |
| 4 | <i>Avançou</i>      | 72,3 | 11,4 | 16,3 |
| 5 | <i>Avançou</i>      | 81,3 | 7,4  | 11,3 |

Nos instantes **t=1 e t=2**, ao observar ações furtivas, a IA reduziu drasticamente a probabilidade do perfil *Agressivo* e colocou o perfil *Defensivo* no topo (60,4%). Contudo, no instante **t=3**, o jogador mudou de estratégia e comprou uma arma. O algoritmo **Forward** captou a variação imediatamente, fazendo a curva do estado *Agressivo* disparar até atingir a dominância de **81,3% de certeza no frame final (t=5)**.

Este cruzamento e inversão de curvas probabilísticas ao longo do tempo podem ser visualizados em detalhes na **Figura 2**.



**Figura 2** - Gráfico mostrando a evolução da probabilidade de estado de acordo com as ações observadas do cenário 3

#### 4. Considerações Finais: Potenciais e Limitações

##### Potenciais:

- **Rastreamento Temporal Contínuo:** Ao contrário de classificadores estáticos, o **HMM** com o algoritmo **Forward** mantém uma memória histórica do comportamento do jogador, calculando o estado presente com base no encadeamento lógico das ações passadas.

##### Limitações:

- **Dependência da Distribuição Inicial e Estacionaridade:** O algoritmo assume que as probabilidades de transição da matriz  $T$  são estacionárias (fixas e imutáveis do início ao fim do jogo). Se o estilo geral do jogador mudar completamente devido ao cansaço ou aprendizado ao longo de horas de jogo, as matrizes fixas podem falhar.